

Lista de Exercícios

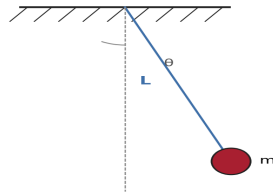
Tempo — Física

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Instruções: Resolva os exercícios abaixo mostrando todos os cálculos, fórmulas e raciocínios utilizados. Questões conceituais devem ser respondidas com frases completas. Nível: vestibulares militares (ITA/IME) e olimpíadas de Física.

1. (Definição do segundo) Explique por que a definição atual do segundo, baseada na transição do átomo de cézio-133, é considerada mais estável que a antiga definição baseada na rotação da Terra.

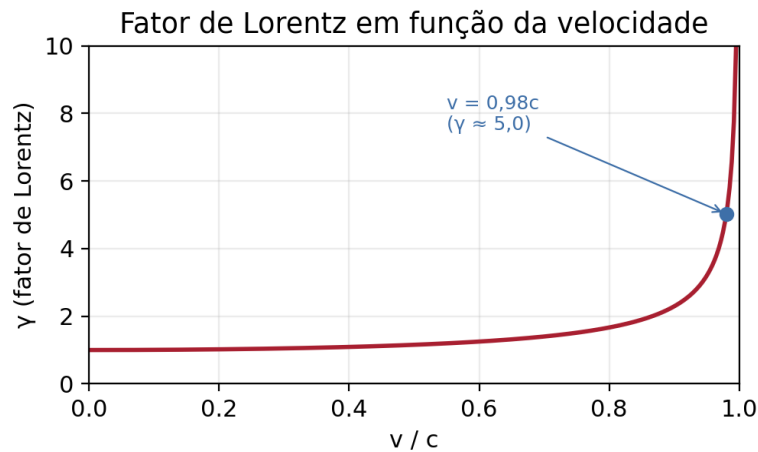
2. (Pêndulo) O esquema abaixo representa um pêndulo simples de comprimento L e massa m , oscilando com amplitude angular θ . Considerando $L = 1,0 \text{ m}$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$, calcule o período de oscilação usando $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Use $\pi \approx 3,14$.



3. (Circuito RC) Um circuito possui resistência $R = 2,0 \times 10^3 \Omega$ e capacitância $C = 5,0 \times 10^{-6} \text{ F}$. Calcule a constante de tempo $\tau = RC$ do circuito e verifique, por análise dimensional, que o resultado tem unidade de tempo.

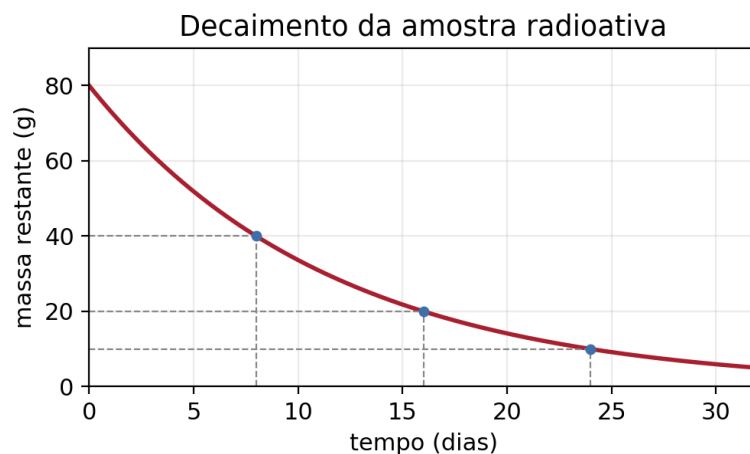
4. (Incerteza) Ao medir manualmente o tempo de queda de um objeto com cronômetro, um estudante obteve valores entre 1,20 s e 1,45 s em cinco medições. Explique qual é a principal fonte de incerteza nesse experimento e por que sensores eletrônicos (fotoportas) reduzem esse erro.

5. (Dilatação temporal) O gráfico abaixo mostra o fator de Lorentz γ em função de v/c . Um múon tem meia-vida própria de $2,2 \mu\text{s}$ e se move com velocidade $v = 0,98c$ em relação à Terra (ponto destacado no gráfico). Use o valor de γ indicado para calcular a meia-vida do múon medida por um observador terrestre.



6. (Ordens de grandeza) A idade do universo é de aproximadamente $4,35 \times 10^{17}$ s e a idade média de uma pessoa é de aproximadamente $2,5 \times 10^9$ s. Quantas ordens de grandeza o universo é "mais velho" que uma vida humana?

7. (Meia-vida) O gráfico abaixo mostra a massa restante de uma amostra radioativa em função do tempo. Com base nele, confirme a meia-vida do material e determine quantos gramas restarão da amostra após 24 dias.



8. (GPS e relatividade) Explique, de forma qualitativa, por que os satélites GPS precisam corrigir efeitos de dilatação temporal (tanto da Relatividade Restrita quanto da Geral) para manter a precisão do sistema.

9. (Incerteza tempo-energia) Uma partícula instável tem tempo de vida médio de aproximadamente 10^{-23} s. Estime a incerteza mínima em sua energia, usando $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$, com $\hbar \approx 1,05 \times 10^{-34}$ J·s.

10. (Análise histórica) Cite e explique brevemente três diferentes formas pelas quais o segundo já foi definido ao longo da história, na ordem cronológica correta.

11. (Cinemática) Um atleta percorre 100 m em 9,8 s. Calcule sua velocidade média em m/s e converta o resultado para km/h.

12. (Tempo de Planck) O que representa fisicamente o tempo de Planck, e por que ele é considerado, junto ao comprimento de Planck, um limite teórico da Física atual?